

Topic 12 新幹線のコンピュータは何をしている？

電験三種「機械」－情報処理・論理回路

1. このテーマで電験は何を問うか

電験三種「機械」の情報分野では、コンピュータ内部の詳細構造ではなく、数の表し方と論理回路を中心に、2進数・16進数の変換、2進数計算、基本論理ゲート、真理値表、論理式の簡単化、組合せ回路の出力判定が問われる。

- ・2進数・10進数・16進数を相互変換できる。
- ・2進数の加減算と、和・差から未知数を逆算できる。
- ・AND / OR / NOT / NAND / NOR / XORを真理値表と対応できる。
- ・論理式を基本法則で簡単化し、真理値表・論理回路へ読み替えられる。
- ・入力が時間変化する組合せ回路の出力を区間ごとに求められる。
- ・A/D変換、D/A変換、センサ、情報伝送の役割を区別できる。

新幹線側の入口

センサ	→	電気信号	→	A/D変換	→	デジタルデータ
デジタルデータ	→	演算・論理判断	→	制御指令	→	機器

この流れは、車両の状態監視・情報処理を理解するための一般化である。公開資料で確認できない車種固有の通信規格、伝送速度、CPU構成、通信周期、判定ロジックは扱わない。

2. bit・byteと位取り記数法

bitは0または1の一つを表す最小単位で、8 bit = 1 byte。2進数では右から各桁の重みが 1, 2, 4, 8, 16, ... と増える。

$$(101101)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 45$$

16進数では0～15を1桁で表し、10～15を A, B, C, D, E, F と書く。

$$(2D)_{16} = 2 \times 16 + 13 = 45$$

3. 2進数・10進数・16進数の変換

16進	2進4bit	16進	2進4bit
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

2進 ↔ 16進は4bit単位で区切る。例: (11010110)₂ = (1101 0110)₂ = (D6)₁₆。大小比較は同じ基数または10進値へそろえる。

7. 真理値表から論理式を読む

出力が1になる入力条件を行ごとに論理積へし、それらをORで結ぶ。

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$Y=1$ は $(A,B)=(0,1),(1,0)$ なので、 $Y=(\text{NOT } A) \cdot B + A \cdot (\text{NOT } B)$ 。これはXORと一致する。選択肢問題では、各選択肢へ0/1を代入して真理値表との一致を確認する方法も有効。

8. 論理回路から出力を追う

組合せ論理回路は、左から右へゲートごとの中間出力を置いて論理式へ直す。入力波形問題は、入力が変化する時点で区間を分け、区間ごとに0/1を代入する。

$X1=A \cdot B$
 $X2=(\text{NOT } A) \cdot C$
 $Y=X1+X2=A \cdot B+(\text{NOT } A) \cdot C$

区間	A	B	C	$A \cdot B$	$(\text{NOT } A) \cdot C$	Y
1	0	0	1	0	1	1
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	1	0	1
4	0	1	0	0	0	0

出力は $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 。複雑に見える波形問題でも「回路を式へ直す」「区間ごとに代入する」の2段階で処理する。

9. A/D変換・D/A変換・センサ

物理量	→	センサ	→	電気信号	→	A/D	→	デジタルデータ
デジタルデータ	→	D/A	→	アナログ電気信号				

A/Dはアナログ電気信号をデジタルデータへ、D/Aはデジタルデータをアナログ電気信号へ変換する。分解能、具体的回路方式、インタフェース規格は固定範囲外。

10. 情報伝送と車両内の情報処理

情報伝送は、必要なデータや制御指令を機器間で受け渡すこと。N700Sについては状態監視機能の強化が公開されており、鉄道車両一般では列車統合管理装置(TCMS)が制御・監視・情報伝送を担う構成例が公開されている。本教材ではこの公開範囲のみを新幹線側の導入に使う。

教育用論理例: ドア閉D、安全条件成立S、走行許可Pを使い、教材上の「走行可能」 $Y=D \cdot S \cdot P$ とする。これはANDの理解用であり、実車の走行許可論理ではない。

11. 本試験での解法手順

基数変換

- ・何進数から何進数へ変えるか確認する。
- ・2進 $\leftrightarrow$ 16進なら4bit単位で区切る。